Serie 3

Aufgabe 3a)

I) Exponentialfunktion $f(x) = c \cdot a^x$, logarithmische y-Achse

Beweis:

Geradenfunktion: $y = mx + b$

$\Rightarrow y = \log(f(x)) = \log(c \cdot a^x)$ → Logarithmusregeln anwenden

$\log(c \cdot a^x) \Rightarrow \underbrace{\log(a)}_{m} \cdot x + \underbrace{\log(c)}_{b}$ ⇒ ist eine Gerade

II) Potenzfunktion $f(x) = c \cdot x^a$, beide Achsen logarithmisch

Beweis:

Gleiche Regeln anwenden:

$\log(f(x)) = \log(c \cdot x^a) \Rightarrow \log(c) + a \log(x)$

weil beide Achsen logarithmisch sind:

$X = \log(x) \qquad Y = \log(f(x))$

$\Rightarrow Y = \underbrace{a}_{m} \cdot X + \underbrace{\log(c)}_{b}$ → ist eine Gerade

a)

i) $f(x) = \frac{5}{\sqrt[3]{2x^2}} \Rightarrow \frac{5}{(2x^2)^{1/3}} = \frac{5}{2^{1/3} \cdot x^{2/3}} = \frac{5}{\sqrt[3]{2}} \cdot x^{-2/3}$

Logarithmisch:

$$\log(f(x)) = \log\left(\frac{5}{\sqrt[3]{2}}\right) - \frac{2}{3}\log x$$

$m = -\frac{2}{3}$, $b = \log_{10}\left(\frac{5}{\sqrt[3]{2}}\right) \approx 0.599$

ii) $g(x) = 10^5 \cdot (2e)^{-x/100}$ → exponent.

$\Rightarrow$ log. $\Rightarrow \log(g(x)) = \log(10^5) + \log((2e)^{-x/100})$

$$\Rightarrow \log(g(x)) = -\frac{\log(2e)}{100}x + 5$$

$m = -\frac{\log(2e)}{100} \approx 0.0735$, $b = 5$

iii) $h(x) = \left(\frac{10^{2x}}{2^{5x}}\right)^2$

$\Rightarrow h(x) = \frac{10^{4x}}{2^{10x}} \Rightarrow \left(\frac{10^4}{2^{10}}\right)^x$

$\Rightarrow$ log $\Rightarrow \log(h(x)) = x \log\left(\frac{10^4}{2^{10}}\right)$

$= x(4 - 10\log 2)$

$m = 4 - 10\log(2) \approx 0.990$, $b = 0$